	UNIVERSIDAD DE ALCALA PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS Curso **2024-2025** **MATERIA: MATEMATICAS II**	MODELO

INSTRUCCIONES: Para la realización de esta prueba puede utilizarse calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico.
TIEMPO MAXIMO: Una hora y media.
CALIFICACION: cada ejercicio lleva indicada su calificación.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se considera el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro n:

$$\left\{\begin{array}{rl} 2x+y+2z & =n+3 \\ nx+(n+2)y+nz & =2n \\ x+y+nz & =n \end{array}\right.$$

a) Discutir según los valores de n.
b) Resolver el sistema para $n=-1$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dada la función

$$f(x)=\ln\left(1+\sqrt{\frac{x}{x-1}}\right)$$

a) Determinar su dominio.
b) Calcular su función inversa.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dada la función

$$f(x)=e^x(ax^2+bx)$$

a) Determinar los extremos de $f(x)$ en el intervalo $[-1,\ 1]$ para $a=2$ y $b=3$.
b) Calcular el área comprendida entre las curvas $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$, $x=1$ cuando $a=0$ y $b=2$.

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2 puntos).
Dados los vectores

$$\vec{u}=(1,0,0), \qquad \vec{v}=(2,0,-1), \qquad \vec{w}=(0,1,-1)$$

a) Calcular un vector de longitud 2 que forme un ángulo de $\pi/3$ con el vector $\vec{u}$.
b) Calcular un vector que sea perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{w}$.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).

El perímetro craneal de los recien nacidos sigue una distribucióm normal con media $34cm$ y desviación típica $2cm$:
a) Calcular la probabilidad de que un bebé elegido al azar tenga entre $33,6cm$ y $34,86cm$ de perímetro craneal.
b) ¿Qué significa que el perímetro craneal de un bebé esté en el percentil 45%? Pista: está relacionado con la bśqueda inversa en la tabla de la normal.

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Considerar las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

a) Encontrar la matrix X que resuelve la ecuación $AX = B$
b) Calcular el rango de la matriz Z.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).
Considerar la función

$$f(x) = x\,(\ln x)^2$$

a) Calcular $\lim_{x\to 0} f(x)$.
b) Calcular la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x_0 = e$.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dada la función

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

a) Calcular sus asíntotas.
b) Calcular su primitiva.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos).

Dados los planos

$$\pi_1 \equiv \left\{ \; 3x - 2y + z = 1 \right. \qquad\qquad \pi_2 \equiv \left\{ \begin{array}{l} x = \alpha + \beta + 2 \\ y = -\alpha + 2\beta + 3 \\ z = -\beta + 1 \end{array} \right.$$

a) Determinar la ecuación de la recta intersección $\pi_1 \cap \pi_2$ (si es que se cortan).
b) Calcular la ecuación de la recta paralela a π_1 que pasa por el punto $P = (1, 1, 2)$.

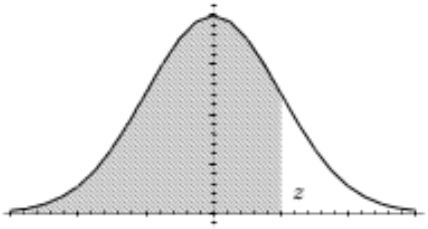
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se estudian de forma conjunta las variables consumo de alcohol y consumo de tabaco

		Alcohol		
		Nada	Ocasional	Habitual
Tabaco	Sí	60	10	25
	No	60	50	15

a) ¿Son independientes los eventos No ingerir nada de alcohol y no fumar?
b) Calcular la probabilidad de que un individuo que no fuma sea consumidor ocasional de alcohol.

ÁREAS BAJO LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL ESTÁNDAR

Los valores en la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de *z*.



z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9954	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION

OPCION A

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar los valores de n que anulan el determinante de la matriz de coeficientes ..... 0.4 puntos.
Clasificar el sistema en función de dichos valores ..... 0.6 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Resolver correctamente el sistema ..... 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Plantear la condición ..... 0.3 puntos.
Resolver la inecuación correspondiente ..... 0.7 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Despejar correctamente x en función de y ..... 0.8 puntos.
Expresar la función inversa de forma adecuada ..... 0.2 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Calcular correctamente los puntos críticos ..... 0.6 puntos.
Calcular los valores que alcanza f en los extremos del intervalo ..... 0.2 puntos.
Alcanzar la conclusión ..... 0.2 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Identificar que hay que usar integración por partes ..... 0.1 puntos.
Aplicar correctamente la técnica de integración ..... 0.6 puntos.
Aplicar la regla de Barrow ..... 0.3 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1.4 punto.
Traducir las condiciones que plantea el enunciado al lenguaje matemático ..... 1 punto.
Hacer el cálculo correctamente ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 0.6 ptos.
Plantear la fórmula correspondiente ..... 0.3 puntos.
Hacer el cálculo correctamente ..... 0.3 puntos.
Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1.2 ptos.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.3 puntos.
Estandarizar ..... 0.5 puntos.
Uso de la tabla ..... 0.3 puntos.
Apartado (b): 0.8 ptos.
Respuesta correcta ..... 0.8 puntos.

NOTAS: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION

OPCION B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Plantear el problema y despejar X ..... 0.4 puntos.
Calcular la inversa de A correctamente ..... 0.3 puntos.
Multiplicar $A^{-1}B$ ..... 0.3 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Determinar que el rango es al menos 2 ..... 0.1 puntos.
Determinar que el rango es al menos 3 ..... 0.4 puntos.
Determinar que el rango no es 4 ..... 0.5 puntos.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Identificar que hay una indeterminación ..... 0.2 puntos.
Identificar que hay que usar la regla de L'Hopital ..... 0.2 puntos.
Calcular el límite ..... 0.6 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Enunciar la expresión de la recta tangente ..... 0.2 puntos.
Calcular los elementos que la integran y simplificar la expresión resultante ..... 0.8 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar que no hay asíntotas verticales ..... 0.2 puntos.
Determinar que no hay asíntotas horizontales ..... 0.2 5puntos.
Calcular la asíntota oblícua ..... 0.6 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Hacer la división euclídea de los polinomios ..... 0.6 puntos.
Realizar la integración ..... 0.4 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Plantear la condición a comprobar ..... 0.5 puntos.
Completar el cálculo correctamente ..... 0.5 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Obtener los elementos necesarios para calcular la ecuación de la recta ..... 0.6 puntos.
Obtener la ecuación ..... 0.4 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Traducir al lenguaje de las probabilidad ..... 0.6 puntos.
Hacer el cálculo correctamente ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Plantear lo que se pide en el lenguaje de las probabilidad ..... 0.6 puntos.
Completar el cálculo correctamente ..... 0.4 puntos.

NOTAS: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES OPCIÓN A

(1) (a) El determinante de la matriz de coeficientes se anula en $n = -4,\ 1$. Para $n \neq -4,\ 1$ el rango de la matriz de coeficientes es 3 y el sistema es compatible determinado. Para $n = -4,\ 1$ el rango de la matriz de coeficientes es 2 pero el de la matriz ampliada es 3 en ambos casos, por lo que el sistema es incompatible.

(b) Para $n = -1$, se tiene $x = 0$, $y = -5/4$, $z = 1/4$.

(2) (a) Como el argumento del logaritmo $1 + \sqrt{x/(x-1)}$ es siempre (que existe) positivo, hay que determinar cuándo $\sqrt{x/(x-1)}$ está definida. Para ello es necesario que $x/(x-1) \geq 0$, que equivale a $x \in (-\infty,\ 0] \cup (1,\ +\infty)$.

(b) Se trata de despejar x en función de y en $y = \ln\left(1 + \sqrt{\frac{x}{x-1}}\right)$. Es decir, $e^y = 1 + \sqrt{\frac{x}{x-1}}$, lo que equivale a $(e^y - 1)^2 = \frac{x}{x-1}$. De donde $x = \frac{(e^y-1)^2}{(e^y-1)^2-1}$. Finalmente $f^{-1}(x) = \frac{e^x-1)^2}{(e^x-1)^2-1}$.

(3) (a) Hay que calcular los extremos relativos, comprobar si se alcanzan en $[-1, 1]$ y comparar su valor con los que toma la función en los extremos del intervalo. Como $f'(x) = e^x(2x^2 + 7x + 2)$, $f'(x)$ se anula en $x = -3,\ -1/2$; a en cuenta que $x = -3 \notin [-1, 1]$. Al calcular $f(-1)$, $f(-1/2)$ y $f(1)$ se obtiene que el mínimo absoluto coincide con el relativo en $x = -1/2$ y el máximo absoluto se alcanza en $x = 1$.

(b) Hay que tener en cuenta i) que $f(x)$ cambia de signo en $x = 0$ y ii) que hay que aplicar integración por partes, haciendo $u = x$, $dv = e^x$, de donde

$$\int 2xe^x dx = 2\int xe^x dx = 2\left[xe^x - \int e^x dx\right] = 2(xe^x - e^x) + K$$

Por tanto,

$$\int_{-1}^{1} 2xe^x dx = -\int_{-1}^{0} 2xe^x dx + \int_{0}^{1} 2xe^x dx =$$

$$-[2(xe^x - e^x)]_{-1}^{0} + [2(xe^x - e^x)]_{0}^{1} = 4 - \frac{4}{e} \approx 2,5284$$

(4) (a) Llamamos $\vec{a} = (x, y, z)$ al vector que buscamos, debe cumplir $\|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2$. Además $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} = \frac{\langle\vec{u},\vec{a}\rangle}{\|\vec{u}\|\|\vec{a}\|}$. Al sustituir, se tiene $\frac{1}{2} = \frac{x}{2}$, de donde $x = 1$. Ahora, como $2 = \sqrt{1 + y^2 + z^2}$ hay que elegir cualesquiera valores de y, z que cumplan la igualdad anterior, por ejemplo, $y = \sqrt{3}$, $z = 0$.

(b) Hay que hacer el producto vectorial: $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{u} \times \vec{w} = (1,\ 2,\ 2)$.

(5) La variable de interés sigue una distribución $X \sim N(\mu = 34, \sigma = 2)$.

(a) Se pide $P(33,6 < X < 34,86) = P(-0,2 < Z < 0,43) = P(Z < 0,43) - P(Z < -0,2)$ donde $Z \sim N(0,1)$. El resultado es, aproximadamente, 0.6652. Hay que usar el hecho de que $P(Z < -0,2) = 1 - P(Z < 0,2)$

(b) Indica que el 45% de los bebés tiene un perímetro craneal menor o igual al suyo.

SOLUCIONES OPCIÓN B

(1) (a) La matriz X debe ser de dimensiones 2×2. Se puede despejar X multiplicando por A^{-1}, es decir, $A^{-1}AX = X = A^{-1}B$, de donde

$$X = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) El rango es 4. Restar a la última fila la primera y calcular el detarminante desarrollando por la tercera columna.

(2) (a) Se trata de una indeterminación, porque $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 \cdot (-\infty) = ?$ Este producto se puede escribir como

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{(\ln(x))^2}{1/x} = \frac{-\infty}{\infty} = ?$$

Hay que aplicar la regla de L'Hopital para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{2\ln(x)\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{2\ln(x)}{\frac{-1}{x}} = \frac{-\infty}{\infty} = (L'Hopital) =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} 2x = 0$$

(b) La ecuación de la recta tangente es $y(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Además, $f(e) = e$ y $f'(x) = (\ln x)^2 + x2(\ln x)\frac{1}{x}$ donde $f'(e) = 1 + 2e$. Por tanto la recta tangente es

$$y(x) = e + (1 + 2e)(x - e) = (1 + 2e)x - 2e^2.$$

(3) Al hacer la división euclídea de los polinomios se tiene

$$\frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x^2 + 1} = x + 2 + \frac{-x - 3}{x^2 + 1}$$

(a) Asíntonas verticales no hay porque el denominador no se anula nunca.
No hay asíntonas horizontales porque $\lim_{x\pm\infty} \frac{x^3+2x^2-1}{x^2+1} = \pm\infty$.
La asíntona oblícua es $y = x + 2$ porque $\lim_{x\pm\infty} \frac{-x-3}{x^2+1} = 0$.

(b) Ya tenemos que

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x^2 + 1} dx = \int x - 2 + \frac{-x - 3}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} - \ln(x^2 + 1) - 3\arctan(x) + K$$

(4) (a) Los planos se cortan, porque $(2, 3, 1) \in \pi_2$ cumple la ecuación de π_1. La ecuación cartesiana de π_2 se obtiene de igualar a cero el determinante que tiene por columnas $(x - 2, y - 3, z - 1)$, $(1, -1, 0)$, $(1, 2, -1)$, y que vale $x + y + 3z - 8 = 0$, de donde la ecuación pedida es

$$r \equiv \begin{cases} 3x - 2y + z = 1, \\ x + y + 3z = 8. \end{cases}$$

(b) $s \equiv \{\ 3x - 2y + z = 3.$

(5) (a) La definición de independencia equivale a $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, donde $P(No - alcohol) = \frac{120}{230}$, $P(Tabaco) = \frac{95}{230}$, $P(No - alcohol \cap Tabaco) = \frac{60}{230}$, por lo que la igualdad no se cumpple.

(b) Ahora se pide:

$$P(Alcohol - ocasional | No - tabaco) = \frac{10/230}{125/230} = 0,08$$